

混亂到有序：智繪客的演算法修煉之旅

[MISSION_START] 90分鐘一對一智力挑戰

麵粉

11

準備好進入
工程師的
白板了嗎？

3歲^②

向左轉



如果...

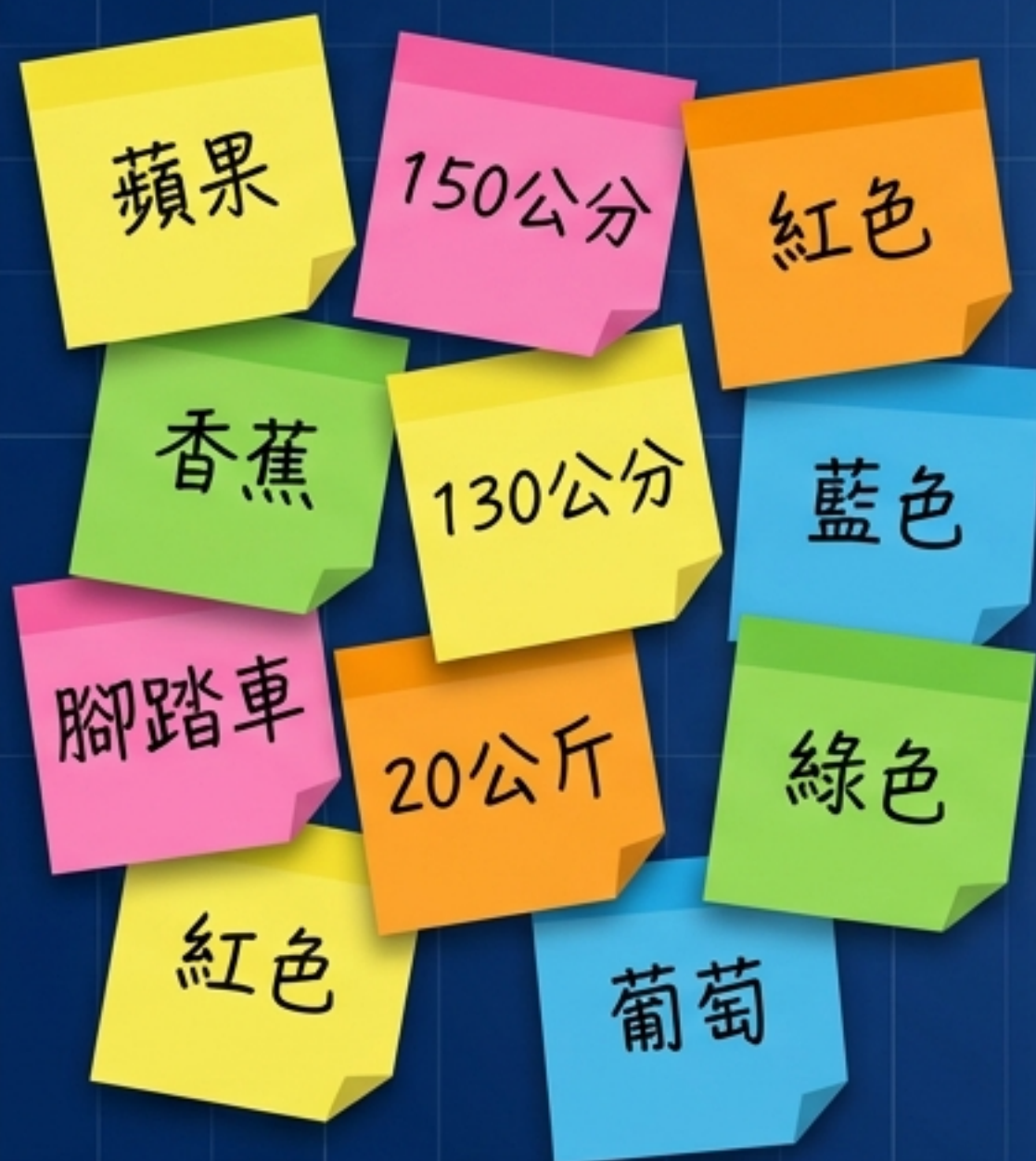
42

...

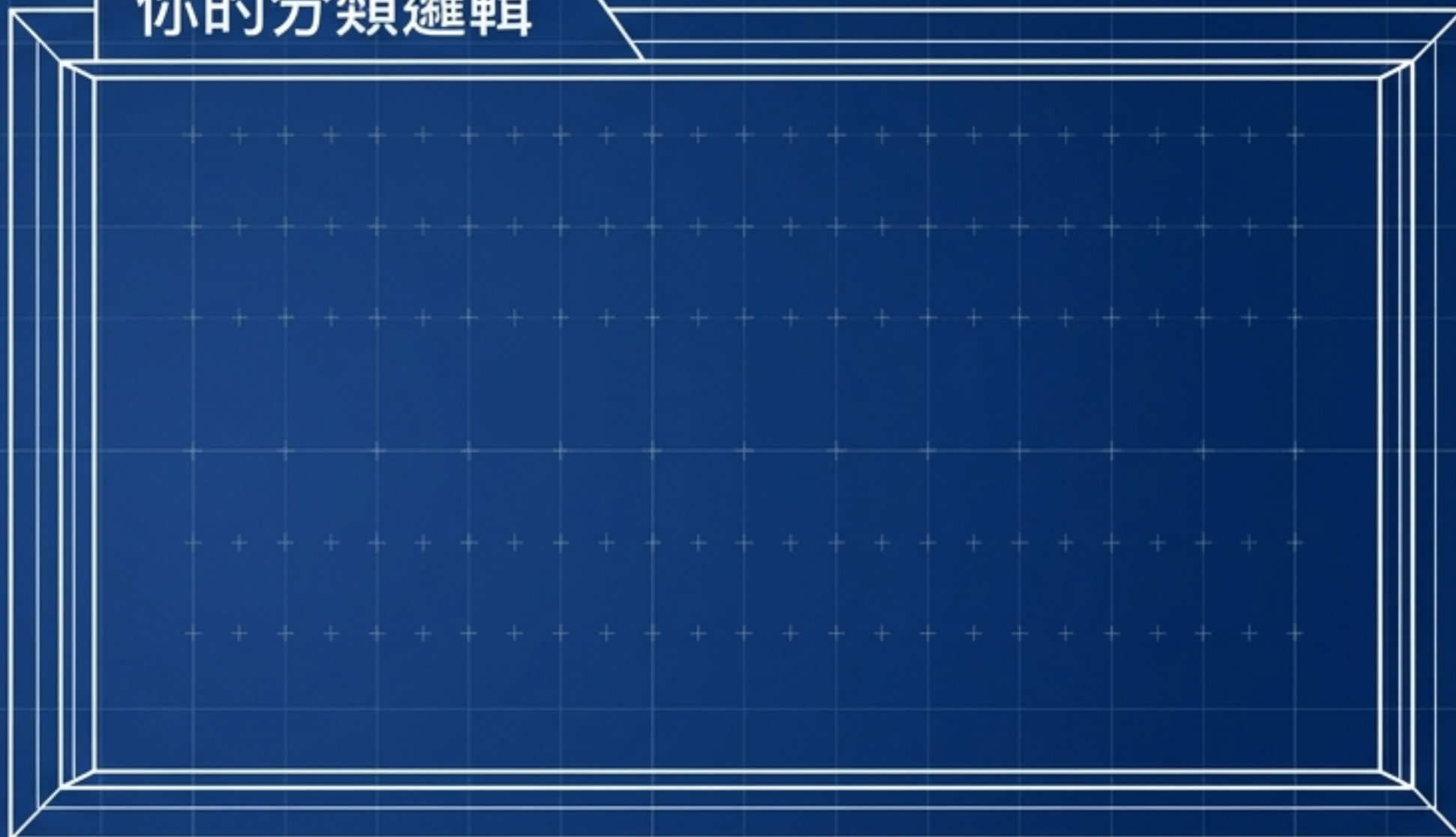
$x=7$

任務一：混亂便利貼的限時救援

資料堆



你的分類邏輯



02:00

桌面上散落著一堆資料。
請在 2 分鐘內將它們分門別類！
你的分類『證據』是什麼？

怎樣的資料才能被「比較」？

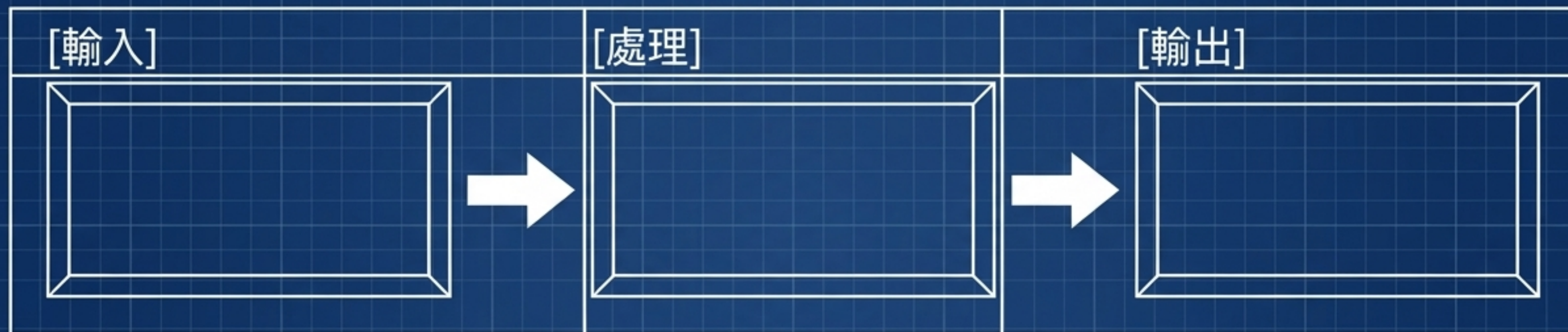
標籤 	類別 	數值 
蘋果	紅色	150公分
香蕉	黃色	130公分

電腦很笨，它不會「感覺」資料的大小。
只有格式一致的資料，電腦才能進行排序與判斷。

如果一張寫『很高』，另一張寫『130公分』，電腦能排大大小嗎？為什麼？

演算法的神奇公式：I-P-O

任何問題都能用這三個步驟解決。但現在，步驟全混在一起了！



請將材料與動作放進上方正確的框架中

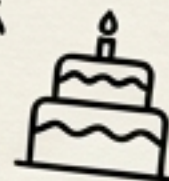
雞蛋與麵粉



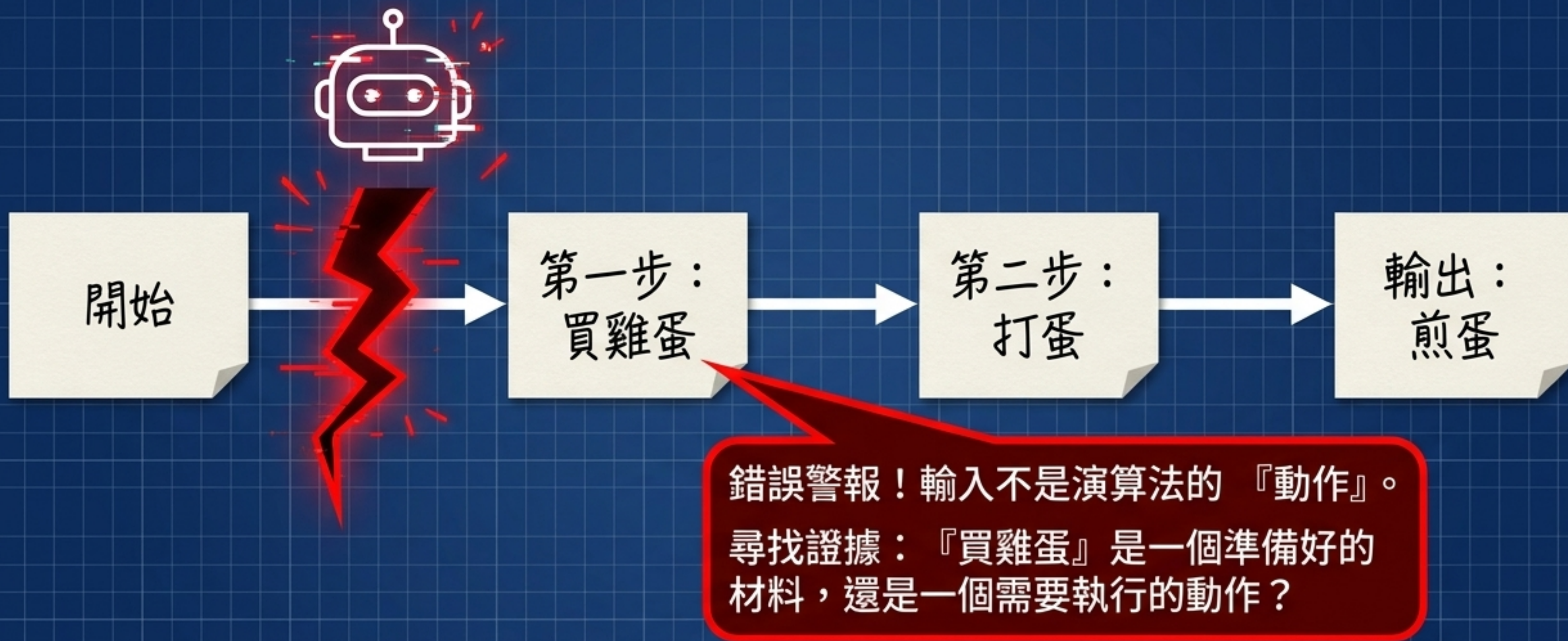
攪拌並放進烤箱
烤30分鐘



美味的蛋糕



【45分鐘檢查點】 迷思挑戰：機器人為什麼當機了？



結論：輸入不是第一步，而是流程開始前就必須準備好的「材料庫」。

為什麼電腦這麼「死板」？

情境：走出教室

人類大腦



有常識。聽到『走出去』會自動避開桌椅、自己開門。

死板電腦



沒有常識。沒有精確寫出『轉彎 90 度』和『開門』，就會直接撞牆。

當電腦因為指令模糊而撞牆，這就是一個 Bug。把它找出來並修好，就叫做**除錯** (Debugging)。

任務二：專屬你的演算法設計案

情境：磁力玩具安全提醒系統

任務：你需要設計一個系統，判斷積木對眼前的孩子是否安全。

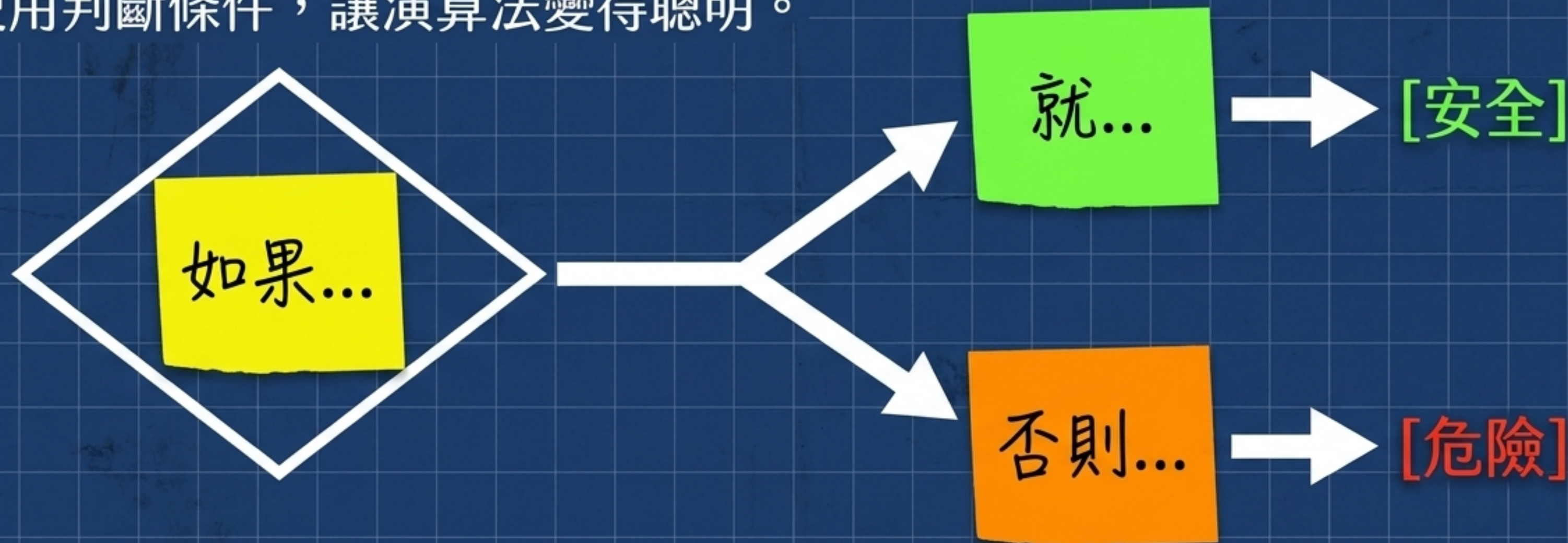
CONFIDENTIAL

建立你的「輸入清單」

要判斷安不安全，電腦需要
先知道哪些『資料』？
（例如：孩子的年齡？玩具
的大小？）

賦予邏輯的處理流程：分支岔路

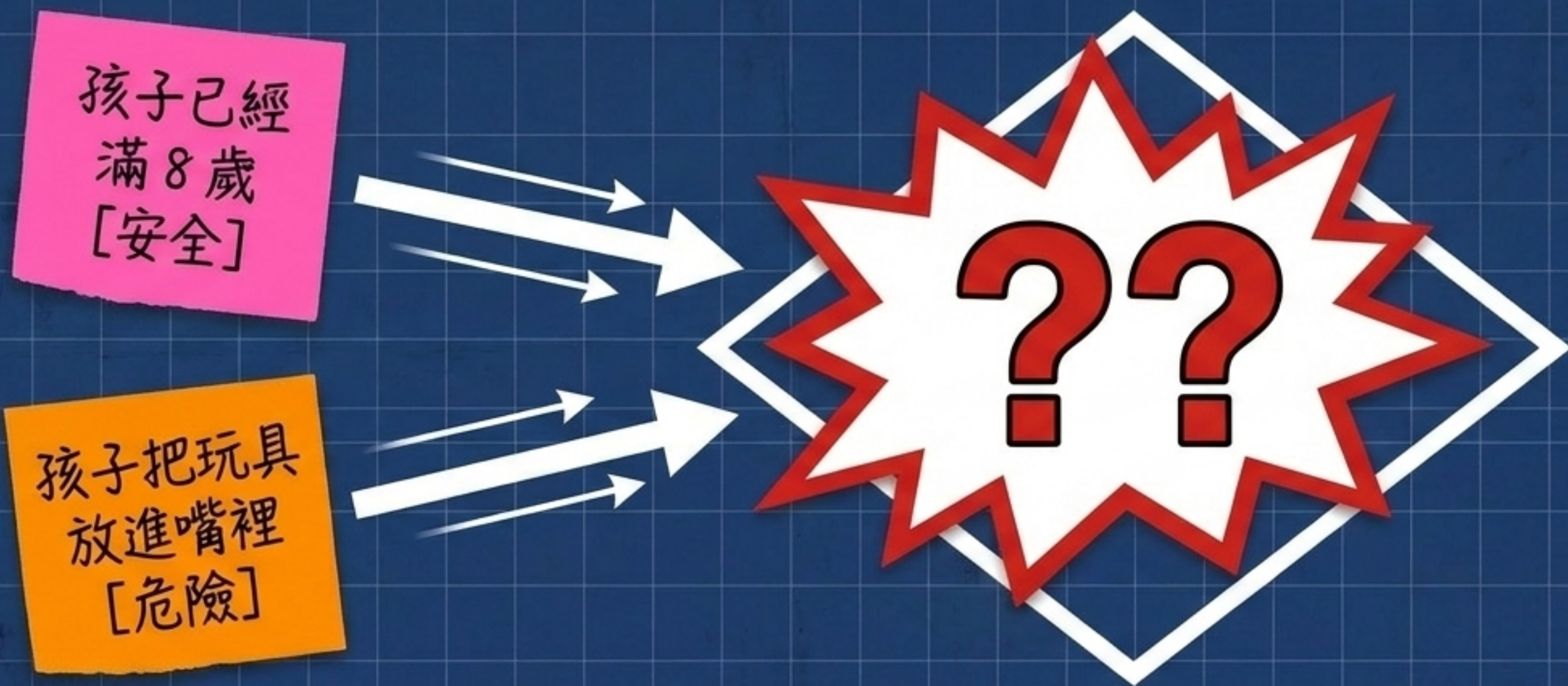
電腦不是只能直線前進！
使用判斷條件，讓演算法變得聰明。



請用你的「輸入資料」，填入這個 Y 字型的流程便利貼中。

抓蟲大師的終極考驗：邊界案例

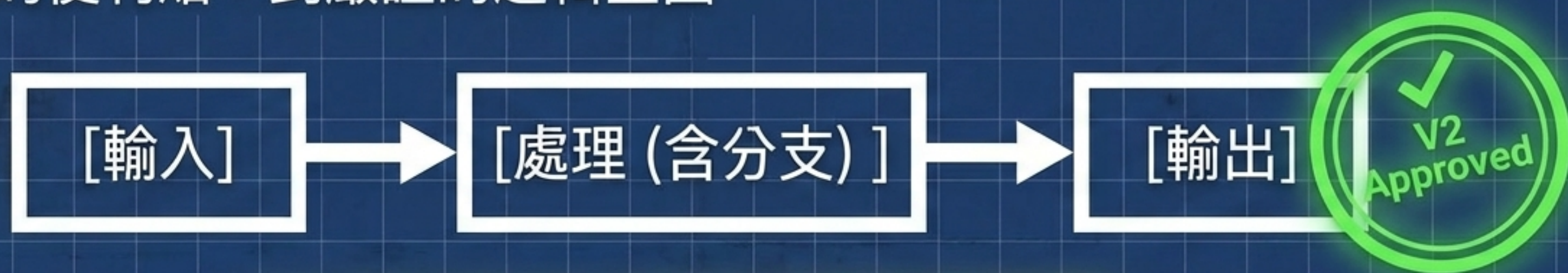
工程師永遠都在尋找可能讓系統崩潰的極端情況。



如果這兩個輸入同時成立，你的流程會走向哪一條路？
你的邏輯出現漏洞了嗎？請產出修正後的『IPO 藍圖第二版』！

完成藍圖：你的演算法誕生了

從混亂的便利貼，到嚴謹的邏輯藍圖。



請用一句話（或一個比喻），
向沒有學過電腦的人說明：
『什麼是演算法？』

將這張藍圖存入你的歷程檔案，智繪客，任務完成！